NJOY EMLAK VERİTABANI PROJESİ
-TEKNİK RAPOR-

Ekip Üyeleri	Proje Adı
Altay Yeles	Njoy Emlak — Gayrimenkul Portföy Yönetim Sistemi
Alper Güner	**Veritabanı Motoru**
Mustafa Ulaş Karaaslan	SQLite
Mehmet Can Öztürk	**Veri Kaynağı**
Emre Aslan	njoyemlak.com (Gerçek Aktif Portföy)
	Tarih
	Nisan 2025

1. Giriş ve Proje Fikri

Bu proje, İstanbul merkezli aktif bir gayrimenkul ofisi olan Njoy Emlak'ın (njoyemlak.com) mevcut portföyü baz alınarak ilişkisel bir veritabanı tasarımı geliştirilmesi amacıyla başlatılmıştır. Sistemin odağında; ilan, danışman ve gayrimenkul özellik verilerinin tek bir normalize edilmiş veritabanı altında toplanması ve bu verilerden iş zekası odaklı raporlar üretilmesi yer almaktadır.

> *Veri Toplama Yöntemi: Veritabanındaki tüm ilan verileri njoyemlak.com sitesinden manuel olarak toplanmıştır (veri kazıma / data scraping). Sisteme 5 aktif ilan ile bu ilanların tüm iç özellik, dış özellik ve cephe bilgileri eklenmiştir. Veriler gerçek bir kaynaktan alındığından yapay içerik kullanılmamıştır.*

2. Problem Tanımı ve Projenin Önemi

2.1 Problem Tanımı

Küçük ve orta ölçekli emlak ofisleri, portföyleri büyüdükçe ilan, danışman ve özellik verilerini düzenli biçimde yönetmekte güçlük çekmektedir. Dağıtık Excel dosyaları veya hazır platformlara olan bağımlılık; veri tekrarı, güncelleme anomalileri ve yetersiz raporlama gibi temel operasyonel sorunlara yol açmaktadır.

2.2 Projenin Önemi

Bu veritabanı sisteminin hayata geçirilmesi aşağıdaki somut avantajları sağlamaktadır:

- Merkezi Veri Yönetimi: Tüm ilan, danışman ve özellik bilgileri tek bir veritabanında toplanır; güncelleme tek noktadan yapılır.
- Güçlü Filtreleme: Bütçe, metrekare, bölge ve özellik (asansör, klima, cephe vb.) bazlı anlık sorgular mümkün hale gelir.

- Performans Analizi: Hangi danışmanın kaç ilanı olduğu ve toplam portföy değeri anında hesaplanabilir.
- Ölçeklenebilirlik: Yeni ilan tipi, özellik kategorisi veya personel kolayca sisteme eklenebilir.
- Platform Bağımsızlığı: SQLite dosya tabanlı yapısı her ortamda çalışır ve herhangi bir uygulama ile entegre edilebilir.

3. Veritabanı Şema Tasarımı

3.1 Tablolar ve İlişkiler

3. Normal Form (3NF) hedeflenerek 5 tablo tasarlanmıştır. Tablolar arasındaki ilişkiler yabancı anahtarlar (Foreign Key) ile tanımlanmış; Emlaklar ile Ozellikler arasındaki çoka-çok (M:N) ilişki ayrı bir köprü tablosuyla çözülmüştür.

Tablo	Anahtar Sütunlar (PK / FK)	Açıklama
Ekip	DanismanID (PK, AUTOINCREMENT) AdSoyad, Unvan, Telefon	Emlak ofisindeki danışman ve mağaza sahiplerinin kayıtlarını tutar.
Emlaklar	IlanID (PK) DanismanID (FK - Ekip) Baslik, Fiyat, Il, Ilce Mahalle, EmlakTipi BrutM2, NetM2, OdaSayisi	Portföydeki kiralık ve satılık gayrimenkul ilanlarının temel bilgilerini saklar.
Ozellik_Kategorileri	KategoriID (PK, AUTOINCREMENT) KategoriAdi	Özelliklerin gruplanmasını sağlar: İç Özellik, Dış Özellik, Cephe.
Ozellikler	OzellikID (PK, AUTOINCREMENT) KategoriID (FK - Kat.) OzellikAdi	Asansör, Klima, Çelik Kapı, Doğu Cephe gibi tüm özelliklerin havuzudur. (33 özellik)
Emlak_Ozellikleri	IlanID (FK - Emlaklar) OzellikID (FK - Ozellikler) [Bileşik PK]	Emlaklar ile Ozellikler arasındaki çoka-çok (M:N) ilişkiyi çözen köprü tablosudur.

3.2 İlişki Diyagramı (Metin Gösterimi)

```
Ekip (1)  ──────────< (N)  Emlaklar
                            |
                           (N)
                            v
                  Emlak_Ozellikleri   <- kopru tablosu
                            |
                           (N)
                            v
              Ozellikler (N) >─── (1) Ozellik_Kategorileri
```

NOT: Detaylı hali SCHEMA.md klasörünün içindedir.

4. Kullanılması Planlanan SQL Özellikleri

Projenin ilerleyen aşamalarında aşağıdaki SQL özellikleri uygulanması planlanmaktadır.

Planlanan SQL Özelliği	Kullanım Amacı
JOIN (INNER, LEFT, Çoklu)	Tablolar arası veri birleştirme; danışman-ilan eşleştirmesi
WHERE + IN / BETWEEN	Bölge, fiyat aralığı ve çoklu kriter filtresi
GROUP BY + HAVING	Danışman bazlı portföy analizi ve filtrelenmiş gruplama
COUNT, SUM, AVG	İlan sayısı, toplam portföy değeri, ortalama m2 fiyatı
ORDER BY	Fiyat, metrekare veya tarihe göre sıralama
CTE [planlanıyor]	Karmaşık sorguların geçici sonuç kümeleriyle modüler, okunabilir ve yönetilebilir hale getirilmesi.
VIEW [planlanıyor]	Sık kullanılan karmaşık sorguların yeniden kullanılabilir görünüme dönüştürülmesi
INDEX [planlanıyor]	Fiyat ve ilçe sütunlarına index eklenerek sorgu hızlandırma

5. Örnek SQL Sorguları

Sorgu 1 — Genel İlan Listesi (INNER JOIN)

```
SELECT E.Baslik, E.Fiyat, E.Ilce, E.EmlakTipi,
       K.AdSoyad AS Danisman_Adi, K.Telefon
FROM Emlaklar E
INNER JOIN Ekip K ON E.DanismanID = K.DanismanID;
```

Tüm aktif ilanları ilgili danışmanın adı ve iletişim bilgisiyle birlikte listeler. Müşteri veya ofis yöneticisi için temel çıktı sorgusudur.

Sorgu 2 — Personel Portföy Analizi (GROUP BY + SUM + COUNT)

```
SELECT K.AdSoyad,
       COUNT(E.IlanID)  AS ToplamIlanSayisi,
       SUM(E.Fiyat)     AS ToplamPortfoyDegeri
FROM Ekip K
LEFT JOIN Emlaklar E ON K.DanismanID = E.DanismanID
GROUP BY K.AdSoyad;
```

Yönetim katmanına yönelik performans raporudur. LEFT JOIN sayesinde henüz ilanı olmayan danışmanlar da listelenir; her danışmanın ilan sayısı ve toplam kira değeri (TL) otomatik hesaplanır.

Sorgu 3 — Özellik Bazlı Filtreleme (4 Tablo JOIN + DISTINCT)

```
SELECT DISTINCT E.Baslik, E.Fiyat, Oz.OzellikAdi, Kat.KategoriAdi
FROM Emlaklar E
INNER JOIN Emlak_Ozellikleri EO   ON E.IlanID     = EO.IlanID
INNER JOIN Ozellikler Oz          ON EO.OzellikID = Oz.OzellikID
INNER JOIN Ozellik_Kategorileri K ON Oz.KategoriID = K.KategoriID
WHERE Oz.OzellikAdi IN ('Asansor', 'Klima');
```

Asansörlü veya klimalı ilanları özellik kategorisiyle birlikte listeler. Dört tablonun zincirleme JOIN ile birleştirildiği bu sorgu, köprü tablosunun pratik kullanım değerini göstermektedir.

6. Sonuç

Bu Milestone aşamasında Njoy Emlak platformundan gerçek verilerle oluşturulan normalize edilmiş veritabanı şeması, tablo ilişkileri ve temel sorgular başarıyla hazırlanmıştır. Projenin ilerleyen aşamalarında CTE, VIEW, INDEX gibi ileri düzey SQL özellikleri sisteme entegre edilecek; veri seti gerçek portföy büyümesiyle birlikte genişletilecektir.

Grup GitHub repository link: https://github.com/alpergnr/SQL-PROJECT